

LAPORAN PROGRES 2
JARINGAN KOMPUTER
INFRASTRUKTUR JARINGAN ISP DAN PELANGGAN



2401020145 – Muhammad Al Fikar

2401020146 – Muhammad Bagas Risllah

2401020159 – Muhammad Dimaz Al bintani

2401020149 – Muhammad Harist Syafiin

Teknik Informatika
Jurusan Informatika Fakultas Teknik dan
Teknologi Kemaritiman Universitas Maritim
Raja Ali Haji

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga laporan Progres 2 Mata Kuliah Jaringan Komputer dengan judul “Implementasi Routing Dasar pada Infrastruktur Jaringan ISP dan Pelanggan” dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi hasil pelaksanaan proyek Jaringan Komputer yang bertujuan untuk mengimplementasikan routing dasar pada topologi jaringan ISP dan pelanggan menggunakan Router MikroTik CHR pada lingkungan simulasi GNS3. Kegiatan yang dilakukan meliputi konfigurasi Router ISP, Router Pelanggan, pengalamatan IP pada perangkat jaringan, serta pengujian konektivitas untuk memastikan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi melalui proses routing dasar.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen Mata Kuliah Jaringan Komputer yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pembelajaran dan pelaksanaan proyek.
2. Orang tua yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi.
3. Rekan satu kelompok yang telah bekerja sama dalam perancangan, implementasi, serta penyusunan laporan ini.
4. Semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan dan laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan mengenai implementasi routing dasar dan konfigurasi jaringan menggunakan MikroTik.

Tanjungpinang, 19 Juni 2026

Kelompok 4

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Tujuan	4
BAB II DESAIN TOPOLOGI JARINGAN.....	5
2.1 Topologi Infrastruktur ISP dan Pelanggan	5
2.2 Penjelasan Topologi	5
2.3 Fungsi Setiap Perangkat NAT Cloud	6
Router ISP (MikroTik CHR).....	6
Switch.....	6
PC1, PC2, PC3 Dan PC4	6
Router Pelanggan	6
BAB III PERANCANGAN IP ADDRESS DAN SUBNETTING.....	7
3.1 Skema Pengalamatan IP	7
3.2 Tabel Alokasi IP Address.....	7
3.3 Perhitungan Subnetting	7
Jaringan Antar Router	7
Jaringan Lokal Pelanggan	7
3.4 Alasan Pemilihan Prefix.....	8
BAB IV IMPLEMENTASI ROUTING DASAR.....	9
4.1 Konfigurasi Router ISP	9
4.2 Konfigurasi Router Pelanggan	9
4.3 konfigurasi client	10
4.4 pengujian konektivitas.....	11
4.5 Hasil Implementasi	12
BAB V PENUTUP.....	13
5.1 Kesimpulan.....	13
5.2 Link Youtube	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan salah satu teknologi yang berperan penting dalam mendukung komunikasi dan pertukaran data antar perangkat. Dalam sebuah jaringan, router berfungsi sebagai perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda serta menentukan jalur yang digunakan dalam proses pengiriman data. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep routing menjadi salah satu materi penting dalam pembelajaran jaringan komputer.

Pada Progres 2 ini dilakukan implementasi routing dasar pada infrastruktur jaringan ISP dan pelanggan menggunakan Router MikroTik CHR pada lingkungan simulasi GNS3. Topologi yang digunakan terdiri dari NAT Cloud sebagai simulasi internet, Router ISP, Router Pelanggan, switch, serta empat perangkat client yaitu PC1, PC2, PC3, dan PC4.

Implementasi routing dasar dilakukan dengan mengonfigurasi alamat IP pada setiap perangkat, membangun koneksi point-to-point antara Router ISP dan Router Pelanggan, serta menghubungkan jaringan lokal pelanggan melalui Router Pelanggan sebagai gateway utama. Setelah konfigurasi selesai dilakukan, pengujian konektivitas dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi sesuai dengan rancangan jaringan yang telah dibuat.

Melalui kegiatan ini diharapkan mahasiswa dapat memahami proses implementasi routing dasar, konfigurasi perangkat jaringan menggunakan MikroTik, serta mekanisme komunikasi data dalam suatu jaringan komputer.

1.2 Tujuan

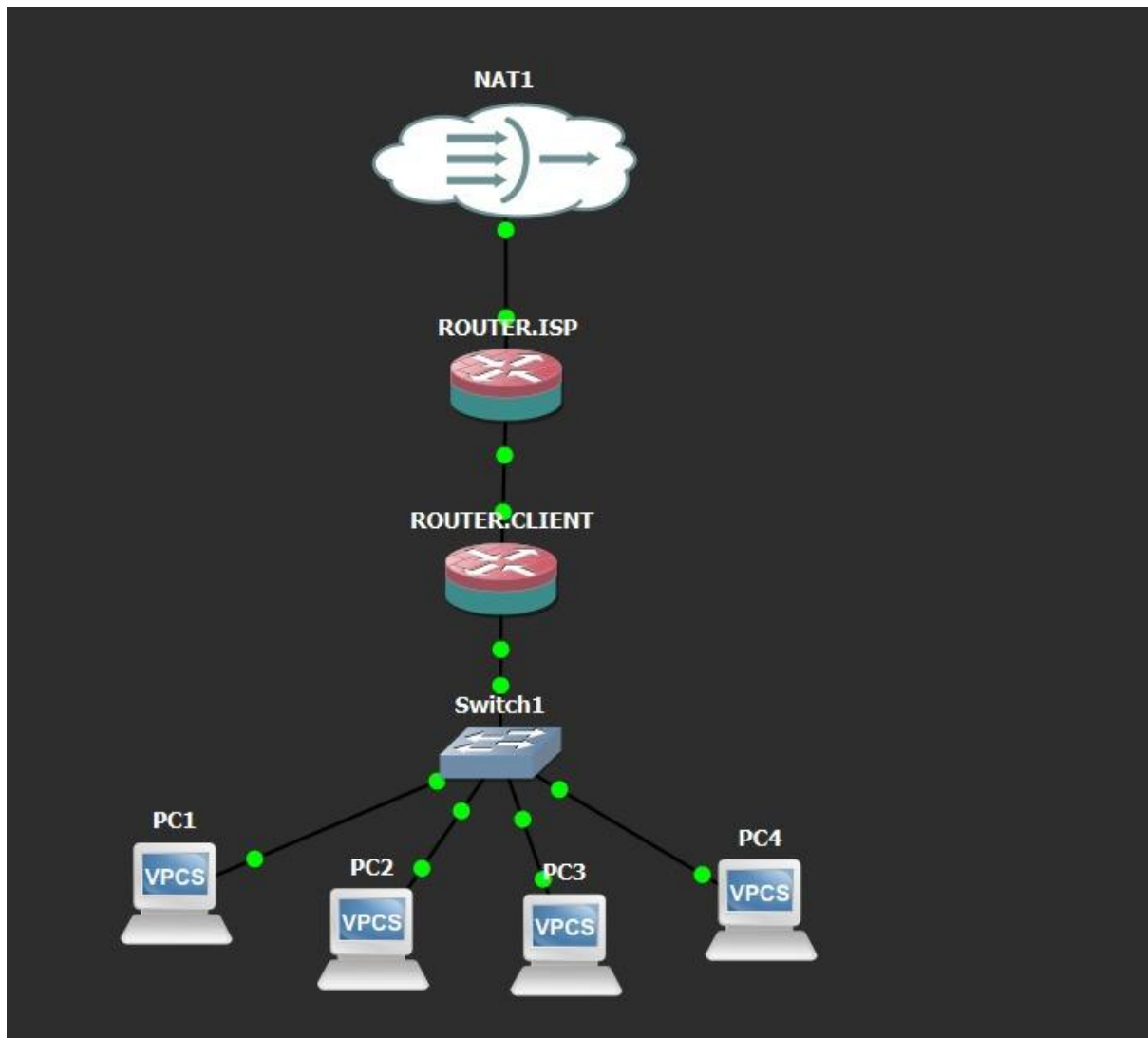
1. Mengimplementasikan routing dasar pada topologi jaringan ISP dan pelanggan menggunakan MikroTik CHR.
2. Mengkonfigurasi Router ISP dan Router Pelanggan sesuai dengan skema jaringan yang telah dirancang.
3. Mengkonfigurasi alamat IP pada seluruh perangkat jaringan yang terdiri dari Router ISP, Router Pelanggan, PC1, PC2, PC3, dan PC4.
4. Menghubungkan jaringan pelanggan dengan Router ISP melalui jaringan point-to-point.
5. Melakukan pengujian konektivitas antara router dan perangkat client.
6. Memastikan seluruh perangkat dalam jaringan dapat saling berkomunikasi melalui proses routing dasar.

BAB II

DESAIN TOPOLOGI JARINGAN

2.1 Topologi Infrastruktur ISP dan Pelanggan

Topologi jaringan yang digunakan pada implementasi ini terdiri dari NAT Cloud sebagai simulasi internet, Router ISP sebagai penghubung ke internet, Router Pelanggan sebagai gateway jaringan lokal, sebuah switch sebagai media distribusi jaringan, serta empat buah client yaitu PC1, PC2, PC3, dan PC4.



Gambar 2.1 Topologi Infrastruktur ISP dan Pelanggan

2.2 Penjelasan Topologi

Topologi jaringan dirancang menggunakan dua buah router yang saling terhubung melalui jaringan point-to-point. NAT Cloud digunakan sebagai simulasi internet yang terhubung ke Router ISP. Router ISP berfungsi sebagai penghubung antara jaringan pelanggan dan internet.

Router ISP dihubungkan dengan Router Pelanggan menggunakan jaringan 10.10.10.0/30.

Selanjutnya Router Pelanggan mendistribusikan koneksi ke jaringan lokal menggunakan jaringan 192.168.1.0/29 melalui switch.

Empat client yaitu PC1, PC2, PC3, dan PC4 dihubungkan ke switch dan menggunakan Router Pelanggan sebagai gateway utama untuk melakukan komunikasi dalam jaringan.

2.3 Fungsi Setiap

Perangkat NAT Cloud

Berfungsi sebagai simulasi jaringan internet pada lingkungan GNS3.

Router ISP (MikroTik CHR)

Berfungsi sebagai gateway utama yang menghubungkan jaringan lokal dengan internet.

Switch

Berfungsi menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan lokal sehingga dapat saling berkomunikasi.

PC1, PC2, PC3 Dan PC4

Berfungsi sebagai perangkat pengguna yang mengakses jaringan melalui router.

Router Pelanggan

Berfungsi sebagai gateway utama bagi jaringan lokal pelanggan dan melakukan proses routing menuju Router ISP.

BAB III

PERANCANGAN IP ADDRESS DAN SUBNETTING

3.1 Skema Pengalamatan IP

Implementasi jaringan menggunakan dua segmen jaringan yang berbeda, yaitu jaringan antar router dan jaringan lokal pelanggan.

- Jaringan Router ISP ↔ Router Pelanggan : 10.10.10.0/30
- Jaringan Lokal Pelanggan : 192.168.1.0/29

3.2 Tabel Alokasi IP Address

PERANGKAT	INTERFACE	IP ADDRESS
Router isp	Ether1	DHCP Client
Router isp	Ether2	10.10.10.1/30
Router pelanggan	Ether1	10.10.10.2/30
Router pelanggan	Ether2	192.168.1.1/29
PC1	Eth0	192.168.1.2/29
PC2	Eth0	192.168.1.3/29
PC3	Eth0	192.168.1.4/29
PC4	Eth0	192.168.1.5/29

Tabel 3.1 Alokasi Ip Address

Gateway yang digunakan oleh seluruh client adalah 192.168.1.1.

3.3 Perhitungan Subnetting

Jaringan Antar Router

Network Address : 10.10.10.0

Subnet Mask : 255.255.255.252 (/30)

Jumlah Host Valid : 2 Host

IP Router ISP : 10.10.10.1

IP Router Pelanggan : 10.10.10.2

Broadcast Address : 10.10.10.3

Jaringan Lokal Pelanggan

Network Address : 192.168.1.0

Subnet Mask : 255.255.255.248 (/29)

Jumlah Host Valid : 6 Host

Range IP Usable : 192.168.1.1 – 192.168.1.6

Broadcast Address : 192.168.1.7

IP Terpakai :

- **192.168.1.1 (Router Pelanggan)**
- **192.168.1.2 (PC1)**
- **192.168.1.3 (PC2)**
- **192.168.1.4 (PC3)**
- **192.168.1.5 (PC4)**

IP Cadangan :

- **192.168.1.6**

3.4 Alasan Pemilihan Prefix

Prefix /30 digunakan pada koneksi antara Router ISP dan Router Pelanggan karena hanya membutuhkan dua alamat host yang dapat digunakan sehingga lebih efisien.

Prefix /29 digunakan pada jaringan lokal pelanggan karena menyediakan enam alamat host yang dapat digunakan dan cukup untuk kebutuhan empat client serta satu gateway.

BAB IV

IMPLEMENTASI ROUTING DASAR

4.1 Konfigurasi Router ISP

Router ISP dikonfigurasi untuk menghubungkan jaringan pelanggan dengan internet.

Interface	IP Address
ether1	DHCP Client
ether2	10.10.10.1/30

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE, VRF
# ADDRESS NETWORK INTERFACE VRF
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2 main
1 D 192.168.42.244/24 192.168.42.0 ether1 main
```

Gambar 4.1 Konfigurasi Router ISP

ssAnalisa: Router ISP berhasil memperoleh alamat IP dari NAT Cloud dan berhasil dikonfigurasi pada jaringan 10.10.10.0/30 untuk terhubung dengan Router Pelanggan.

4.2 Konfigurasi Router Pelanggan

Router Pelanggan berfungsi sebagai gateway jaringan lokal pelanggan.

Interface	IP Address
ether1	10.10.10.2/30
ether2	192.168.1.1/29

```
[admin@MikroTik] > /ip address print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE, VRF
# ADDRESS NETWORK INTERFACE VRF
0 192.168.1.1/29 192.168.1.0 ether2 main
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether1 main
```

Gambar 4.2 Konfigurasi Router Pelanggan

Analisa; Router Pelanggan berhasil dikonfigurasi dan mampu berkomunikasi dengan Router ISP melalui jaringan point-to-point.

4.3 konfigurasi client

Client	IP Address	Gateway
PC1	192.168.1.2/29	192.168.1.1
PC2	192.168.1.3/29	192.168.1.1
PC3	192.168.1.4/29	192.168.1.1
PC4	192.168.1.5/29	192.168.1.1

Tabel 4.3 Konfigurasi Client

```
PC4> ip 192.168.1.5/29 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC4 : 192.168.1.5 255.255.255.248 gateway 192.168.1.1

PC4> ip dns 8.8.8.8

PC4> show ip

NAME       : PC4[1]
IP/MASK    : 192.168.1.5/29
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        : 8.8.8.8
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 20052
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20053
MTU        : 1500

PC4> █
```

Gambar 4.3 Konfigurasi PC4

```
PC3> ip 192.168.1.4/29 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC3 : 192.168.1.4 255.255.255.248 gateway 192.168.1.1

PC3> ip dns 8.8.8.8

PC3> show ip

NAME       : PC3[1]
IP/MASK    : 192.168.1.4/29
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        : 8.8.8.8
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 20050
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20051
MTU        : 1500

PC3> █
```

Gambar 4.4 Konfigurasi PC3

```

PC2> ip 192.168.1.3/29 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.1.3 255.255.255.248 gateway 192.168.1.1

PC2> ip dns 8.8.8.8

PC2> show ip

NAME       : PC2[1]
IP/MASK    : 192.168.1.3/29
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        : 8.8.8.8
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20002
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20003
MTU        : 1500

PC2> █

```

Gambar 4.5 Konfigurasi PC2

```

PC1 : 192.168.1.2 255.255.255.248 gateway 192.168.1.1

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.1.2/29
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20001
MTU        : 1500

PC1> ip dns 8.8.8.8

PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.1.2/29
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        : 8.8.8.8
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20001
MTU        : 1500

```

Gambar 4.6 Konfigurasi PC1

4.4 pengujian konektivitas

a. Pengujian 2 : PC1 ke Gateway

Pengujian dilakukan dengan melakukan ping dari PC1 ke alamat gateway 192.168.1.1.

```

PC1> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.073 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.811 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.683 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.298 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.335 ms

```

Analisa : Konfigurasi IP Address dan gateway pada PC1 telah berjalan dengan baik.

b. Pengujian 3 : Antar Client

Pengujian dilakukan dengan melakukan ping antar perangkat client dalam jaringan lokal.

```
PC2> ping 192.168.1.2

84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.891 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.886 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.042 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.849 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.926 ms
```

Analisa: Seluruh client berhasil saling berkomunikasi sehingga implementasi routing dasar telah berjalan sesuai dengan perancangan jaringan.

4.5 Hasil Implementasi

Berdasarkan hasil konfigurasi dan pengujian yang telah dilakukan, implementasi routing dasar pada topologi jaringan ISP dan pelanggan berhasil diterapkan. Router ISP dan Router Pelanggan berhasil saling terhubung melalui jaringan point-to-point, sedangkan seluruh client berhasil terhubung ke Router Pelanggan sebagai gateway dan dapat melakukan komunikasi dalam jaringan lokal

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, routing dasar pada topologi jaringan ISP dan pelanggan berhasil diterapkan dengan baik. Router ISP dan Router Pelanggan berhasil dikonfigurasi menggunakan jaringan point-to-point 10.10.10.0/30 sehingga kedua router dapat saling berkomunikasi.

Selain itu, PC1, PC2, PC3, dan PC4 berhasil dikonfigurasi sesuai dengan skema pengalamatan IP yang telah dirancang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa client dapat terhubung ke gateway dan melakukan komunikasi antar perangkat dalam jaringan lokal. Dengan demikian, tujuan Progres 2 yaitu implementasi routing dasar pada infrastruktur jaringan ISP dan pelanggan telah berhasil dicapai sesuai dengan rancangan jaringan yang telah dibuat.

5.2 Link Youtube

<https://youtu.be/ax6Glt-L0Gk?si=-aXTpxciSXnMXpV0>